

表 1 直流电压档校准原始数据

U设 (mV)	U测 (mV)
0	0.02
20	20.04
40	40.06
60	60.08
80	80.1
100	100.12
120	120.14
140	140.16
160	160.18
180	180.2
200	200.22

表 2 直流电压档校准计算明细

set	measured	error
0	0.02	0.02
20	20.04	0.04
40	40.06	0.06
60	60.08	0.08
80	80.1	0.1
100	100.12	0.12
120	120.14	0.14
140	140.16	0.16
160	160.18	0.18
180	180.2	0.2
200	200.22	0.22

表 3 直流电压档校准结果汇总

结果量	数值	单位
校准斜率	1.001	
截距	0.02	mV
R^2	1	
最大绝对误差	0.22	mV

表 4 直流电流档校准原始数据

I设 (mA)	I测 (mA)
0	0.01
2	2.008
4	4.006
6	6.004
8	8.002
10	10
12	11.998
14	13.996
16	15.994
18	17.992
20	19.99

表 5 直流电流档校准计算明细

set	measured	error
0	0.01	0.01
2	2.008	0.008
4	4.006	0.006
6	6.004	0.004
8	8.002	0.002
10	10	0
12	11.998	-0.002
14	13.996	-0.004
16	15.994	-0.006
18	17.992	-0.008
20	19.99	-0.01

表 6 直流电流档校准结果汇总

结果量	数值	单位
校准斜率	0.999	
截距	0.01	mA
R^2	1	
最大绝对误差	0.01	mA

表 7 电阻档校准原始数据

R设 (kΩ)	R测 (kΩ)
0	0
0.2	0.2004
0.4	0.4008
0.6	0.6012
0.8	0.8016
1	1.002
1.2	1.2024
1.4	1.4028
1.6	1.6032
1.8	1.8036
2	2.004

表 8 电阻档校准计算明细

set	measured	error
0	0	0
0.2	0.2004	0.0004
0.4	0.4008	0.0008
0.6	0.6012	0.0012
0.8	0.8016	0.0016
1	1.002	0.002
1.2	1.2024	0.0024
1.4	1.4028	0.0028
1.6	1.6032	0.0032
1.8	1.8036	0.0036
2	2.004	0.004

表 9 电阻档校准结果汇总

结果量	数值	单位
校准斜率	1.002	
截距	-8.610772e-17	kΩ
R^2	1	
最大绝对误差	0.004	kΩ

表 10 未知电阻测量原始数据

标准表读数 (kΩ)	组装表读数 (kΩ)
1.2	1.202
1.2	1.202
1.2	1.202

表 11 未知电阻测量结果汇总

结果量	数值	单位
标准值均值	1.2	kΩ
测量值均值	1.202	kΩ
相对误差	0.166667	%

表 12 交流电压档校准（选做）原始数据

U设 (mV)	U测 (mV)
0	0.03
20	19.99
40	39.95
60	59.91
80	79.87
100	99.83
120	119.79
140	139.75
160	159.71
180	179.67
200	199.63

表 13 交流电压档校准（选做）计算明细

set	measured	error
0	0.03	0.03
20	19.99	-0.01
40	39.95	-0.05
60	59.91	-0.09
80	79.87	-0.13
100	99.83	-0.17
120	119.79	-0.21
140	139.75	-0.25
160	159.71	-0.29
180	179.67	-0.33
200	199.63	-0.37

表 14 交流电压档校准（选做）结果汇总

结果量	数值	单位
校准斜率	0.998	
截距	0.03	mV
R^2	1	
最大绝对误差	0.37	mV

表 15 交流电流档校准（选做）原始数据

I _设 (mA)	I _测 (mA)
0	0.01
2	2.014
4	4.018
6	6.022
8	8.026
10	10.03
12	12.034
14	14.038
16	16.042
18	18.046
20	20.05

表 16 交流电流档校准（选做）计算明细

set	measured	error
0	0.01	0.01
2	2.014	0.014
4	4.018	0.018
6	6.022	0.022
8	8.026	0.026
10	10.03	0.03
12	12.034	0.034
14	14.038	0.038
16	16.042	0.042
18	18.046	0.046
20	20.05	0.05

表 17 交流电流档校准（选做）结果汇总

结果量	数值	单位
校准斜率	1.002	
截距	0.01	mA
R ²	1	
最大绝对误差	0.05	mA

图 1 直流电压档校准

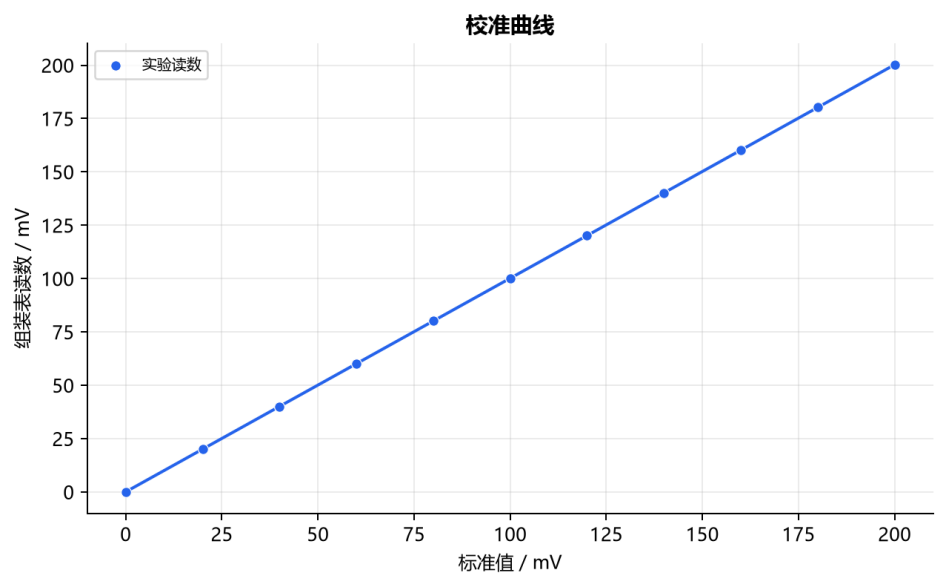


图 2 直流电流档校准

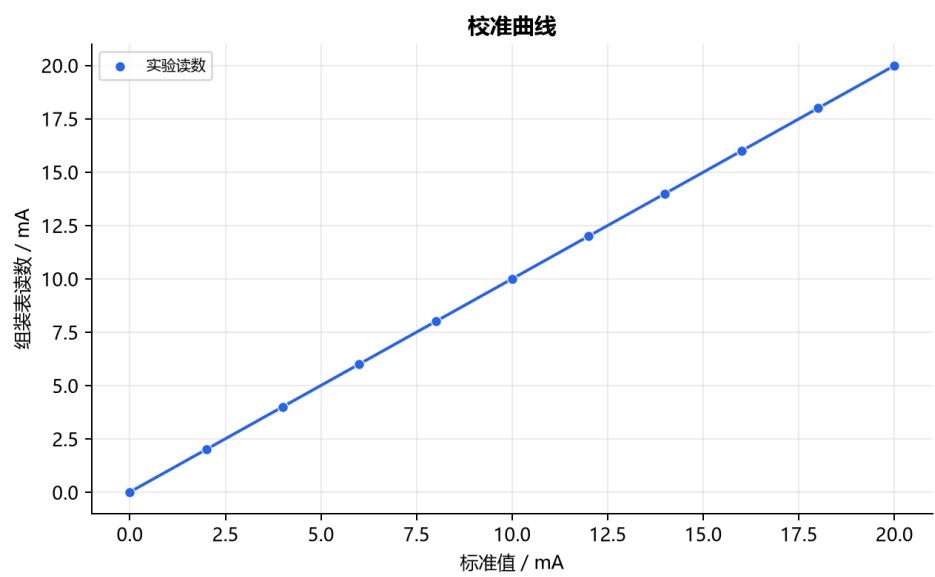


图 3 电阻档校准

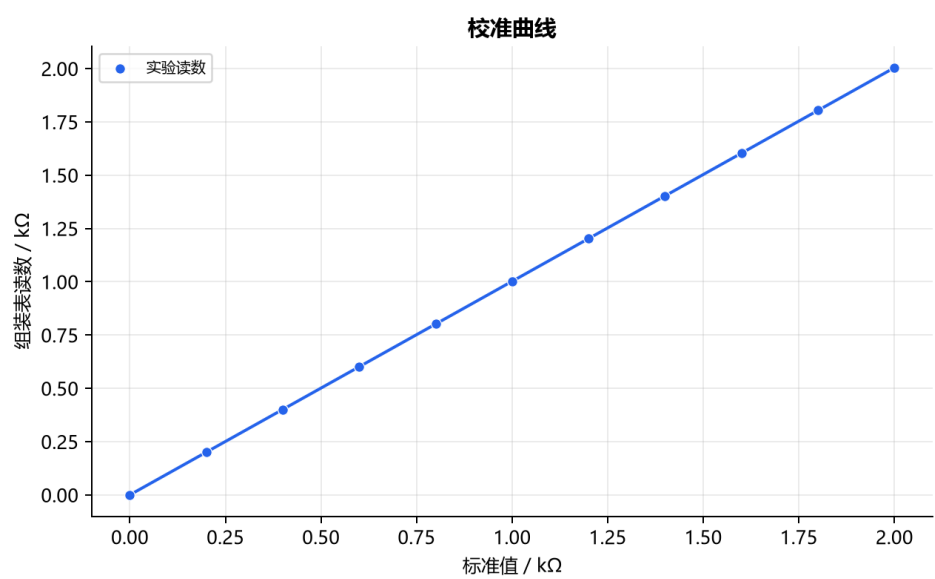


图 4 未知电阻测量

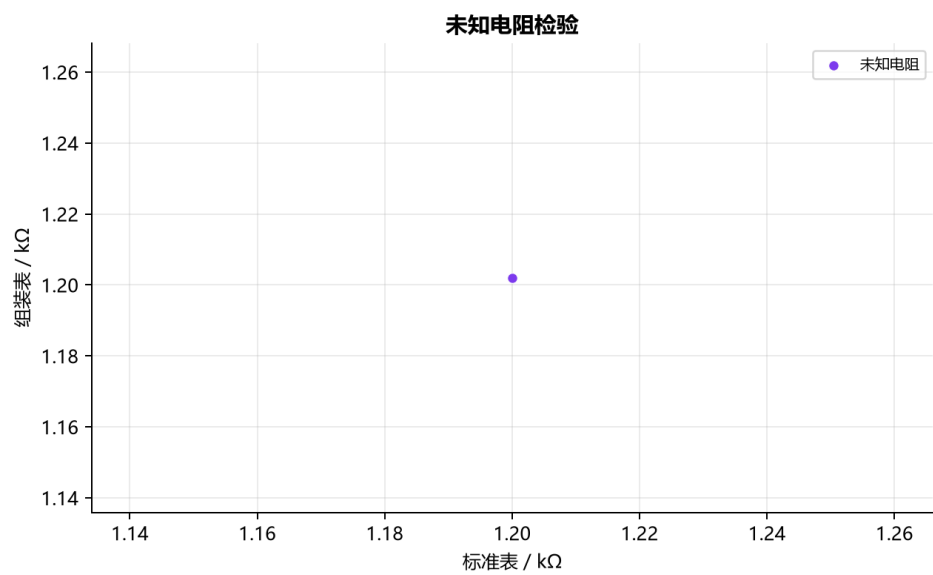


图 5 交流电压档校准 (选做)

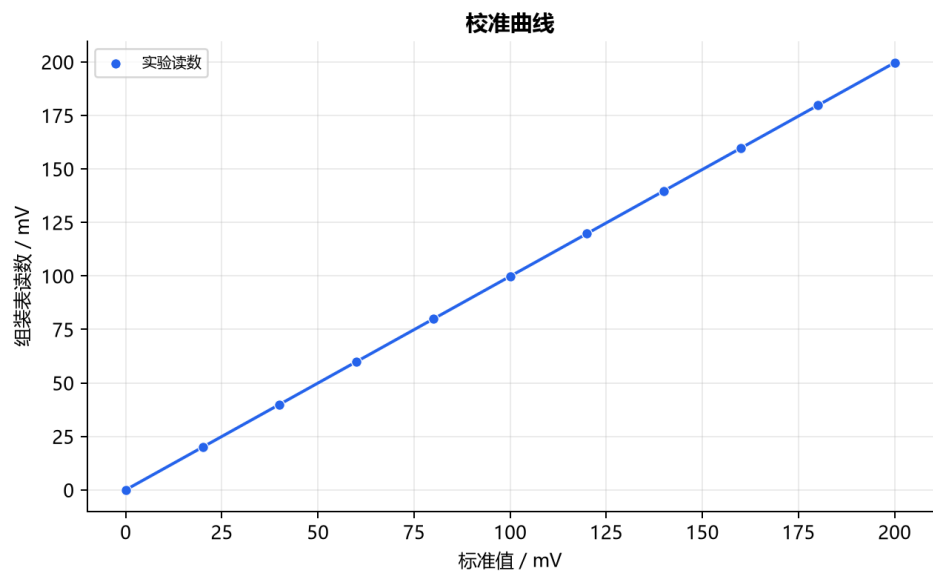
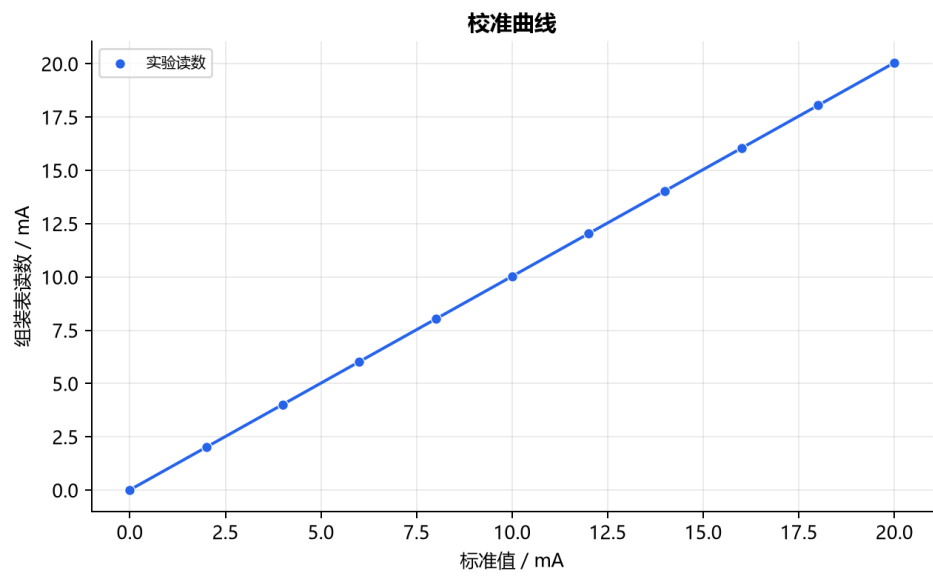


图 6 交流电流档校准 (选做)



第三部分 数据分析与处理

直流电压档校准

200 mV 档校准曲线。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta U_i = U_{\text{meas},i} - U_{\text{set},i}$$
$$U_{\text{meas}} = kU_{\text{set}} + b$$

第 1 组逐点代入：set=0, measured=0.02, error=0.02。

第 2 组逐点代入：set=20, measured=20.04, error=0.04。

第 3 组逐点代入：set=40, measured=40.06, error=0.06。

第 4 组逐点代入：set=60, measured=60.08, error=0.08。

第 5 组逐点代入：set=80, measured=80.1, error=0.1。

第 6 组逐点代入：set=100, measured=100.12, error=0.12。

第 7 组逐点代入：set=120, measured=120.14, error=0.14。

第 8 组逐点代入：set=140, measured=140.16, error=0.16。

第 9 组逐点代入：set=160, measured=160.18, error=0.18。

第 10 组逐点代入：set=180, measured=180.2, error=0.2。

第 11 组逐点代入：set=200, measured=200.22, error=0.22。

本组数据代入后：校准斜率=1.001；截距=0.02 mV； $R^2=1$ ；最大绝对误差=0.22 mV。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

直流电流档校准

20 mA 档校准曲线。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta I_i = I_{\text{meas},i} - I_{\text{set},i}$$
$$I_{\text{meas}} = kI_{\text{set}} + b$$

第 1 组逐点代入：set=0, measured=0.01, error=0.01。

第 2 组逐点代入：set=2, measured=2.008, error=0.008。

第 3 组逐点代入：set=4, measured=4.006, error=0.006。

第 4 组逐点代入：set=6, measured=6.004, error=0.004。

第 5 组逐点代入：set=8, measured=8.002, error=0.002。

第 6 组逐点代入：set=10, measured=10, error=0。

第 7 组逐点代入：set=12, measured=11.998, error=-0.002。

第 8 组逐点代入：set=14, measured=13.996, error=-0.004。

第 9 组逐点代入：set=16, measured=15.994, error=-0.006。

第 10 组逐点代入：set=18, measured=17.992, error=-0.008。

第 11 组逐点代入：set=20, measured=19.99, error=-0.01。

本组数据代入后：校准斜率=0.999；截距=0.01 mA； $R^2=1$ ；最大绝对误差=0.01 mA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

电阻档校准

2 k Ω 档校准曲线。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta R_i = R_{\text{meas},i} - R_{\text{set},i}$$
$$R_{\text{meas}} = kR_{\text{set}} + b$$

第 1 组逐点代入：set=0, measured=0, error=0。

第 2 组逐点代入：set=0.2, measured=0.2004, error=0.0004。

第 3 组逐点代入：set=0.4, measured=0.4008, error=0.0008。

第 4 组逐点代入：set=0.6, measured=0.6012, error=0.0012。

第 5 组逐点代入：set=0.8, measured=0.8016, error=0.0016。

第 6 组逐点代入：set=1, measured=1.002, error=0.002。

第 7 组逐点代入：set=1.2, measured=1.2024, error=0.0024。

第 8 组逐点代入：set=1.4, measured=1.4028, error=0.0028。

第 9 组逐点代入：set=1.6, measured=1.6032, error=0.0032。

第 10 组逐点代入：set=1.8, measured=1.8036, error=0.0036。

第 11 组逐点代入：set=2, measured=2.004, error=0.004。

本组数据代入后：校准斜率=1.002；截距=-8.610772e-17 k Ω ； $R^2=1$ ；最大绝对误差=0.004 k Ω 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

未知电阻测量

组装表与标准表结果比较。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\varepsilon_r = \frac{|\overline{R}_{\text{meas}} - \overline{R}_{\text{ref}}|}{\overline{R}_{\text{ref}}} \times 100\%$$

本组数据代入后：标准值均值=1.2 kΩ；测量值均值=1.202 kΩ；相对误差=0.166667 %。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

交流电压档校准（选做）

200 mV 交流电压档校准。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta U_i = U_{\text{meas},i} - U_{\text{set},i}$$
$$U_{\text{meas}} = kU_{\text{set}} + b$$

- 第 1 组逐点代入：set=0, measured=0.03, error=0.03。
- 第 2 组逐点代入：set=20, measured=19.99, error=-0.01。
- 第 3 组逐点代入：set=40, measured=39.95, error=-0.05。
- 第 4 组逐点代入：set=60, measured=59.91, error=-0.09。
- 第 5 组逐点代入：set=80, measured=79.87, error=-0.13。
- 第 6 组逐点代入：set=100, measured=99.83, error=-0.17。
- 第 7 组逐点代入：set=120, measured=119.79, error=-0.21。
- 第 8 组逐点代入：set=140, measured=139.75, error=-0.25。
- 第 9 组逐点代入：set=160, measured=159.71, error=-0.29。
- 第 10 组逐点代入：set=180, measured=179.67, error=-0.33。
- 第 11 组逐点代入：set=200, measured=199.63, error=-0.37。

本组数据代入后：校准斜率=0.998；截距=0.03 mV；R^2=1；最大绝对误差=0.37 mV。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

交流电流档校准（选做）

20 mA 交流电流档校准。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta I_i = I_{\text{meas},i} - I_{\text{set},i}$$
$$I_{\text{meas}} = kI_{\text{set}} + b$$

- 第 1 组逐点代入：set=0, measured=0.01, error=0.01。
- 第 2 组逐点代入：set=2, measured=2.014, error=0.014。
- 第 3 组逐点代入：set=4, measured=4.018, error=0.018。
- 第 4 组逐点代入：set=6, measured=6.022, error=0.022。
- 第 5 组逐点代入：set=8, measured=8.026, error=0.026。
- 第 6 组逐点代入：set=10, measured=10.03, error=0.03。
- 第 7 组逐点代入：set=12, measured=12.034, error=0.034。
- 第 8 组逐点代入：set=14, measured=14.038, error=0.038。
- 第 9 组逐点代入：set=16, measured=16.042, error=0.042。
- 第 10 组逐点代入：set=18, measured=18.046, error=0.046。
- 第 11 组逐点代入：set=20, measured=20.05, error=0.05。

本组数据代入后：校准斜率=1.002；截距=0.01 mA；R^2=1；最大绝对误差=0.05 mA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可进一步做量化误差占比和电阻网络最坏容差传播分析。

改进建议

各档位预热后校零，输入从低到高单向调节并重复测量；未知电阻应落在校准区间内。

误差分析

量化分辨率、分压分流电阻容差、标准表准确度、接触电阻与读数波动。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。